

2026.7.29

AI 大模型评估与使用经验

- **模型能力对比：** 成员讨论了不同 AI 模型的能力边界，认为高阶推理能力主要集中在个别强力模型上。交流了对 Gemini 和 Claude 3.5 Sonnet 的使用体验，提及 Gemini 在生成大规模代码时响应迅速，而其他模型在特定引导（Walkthrough）和复杂处理上各有优势。
- **账号订阅与风控：** 交流了海外 AI 服务的注册与付费经验，包括寻找合租平台、购买美国实体手机卡用于验证，以及每月约 20 美元的订阅成本。同时提到了本地网络环境不稳定可能导致账号被判定为滥用并被封禁的风险。

网络环境配置与服务器连通

- **网络延迟排查：** 测试发现校园网直连海外服务器（如新加坡节点）时存在严重的卡顿现象。
- **代理配置解决方案：** 讨论了通过代理软件（如 Clash，“小猫”）进行网络接管，以解决命令行终端和 SSH 远端连接的网络超时问题。

fMRI 数据集预处理与实验设计

- **数据差异化预处理：** 指出当前使用的数据集缺乏标准化。由于 Study 1 和 Study 2 两批数据在扫描机器和切片时间（Slice Timing）上存在差异，必须分别配置不同的预处理参数进行独立跑批。
- **标签规范与质控要求：** 提到包含 44 名严格质控（QC）患者的数据集。强调在分类任务中，必须将标签规范为健康对照（HC）与 Study 队列，且不能直接在论文或项目中声称具备“疾病诊断能力”。
- **模型验证策略：** 针对样本量较小的情况，讨论了具体的交叉验证方法。探讨了在数据集划分时，应该采用随机按比例切分，还是使用留一法或十折交叉验证，以保证测试结果的科学性。
- **代码与工具调用：** 计划从 GitHub 拉取相关代码仓库进行修改，并提议使用 MATLAB 介入 4D 图像的处理与分析。

后续跟进任务

- 要求将预处理步骤中稳定、固定的流程进行参数化封装，抽象为独立的执行模块或自动化脚本。
- 成员需在近期重置和完善各自的代码环境，以便统一算法标准并进入下一阶段的数据跑批。